

Clasa 11P1 · S14

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ora de instruire practică (IP)

Montarea roților dințate pe arbori prin pene, prin bolțuri și pe arbori canelați

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 12 (S14) (sursa: p. 56-60)

p. 7-10 Manual (ed. elev) – S14 · Repararea transmisiilor prin roți dințate, a angrenajelor melcate și a mecanismelor roată-cremalieră (sursa: p. 54-57)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 12 · S14***Repararea transmisiilor prin roți dințate, a angrenajelor melcate și a mecanismelor roată–cremalieră*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Repararea organelor de mașini și a mecanismelor · planificată în S10–S17 (LT 32 h, IP 40 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Repararea lagărelor de alunecare · 4.2. Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor; 4.3. Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț; 4.4. Repararea mecanismelor de transmitere prin roți dințate · 4.5. Repararea angrenajelor melcate; 4.6. Repararea pârghiilor, camelor, mecanismelor cu excentric, crucilor de Malta, culiselor, mecanismelor cu clichet; 4.7. Repararea mecanismelor șurub-piuliță · 4.8. Repararea mecanismelor roată dințată–cremalieră; 4.9. Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă · 4.10. Repararea mecanismelor cu culisă; 4.11. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Repararea transmisiilor prin roți dințate, a angrenajelor melcate și a mecanismelor roată–cremalieră
Săptămâna / programul	S14 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 17.12.2026, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 17.12.2026, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 18.12.2026, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 18.12.2026, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 54–57
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 27 (clusterelor G, H, I, J)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.4. Repararea organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor: Repararea lagărelor de alunecare; Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor; Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț; Repararea mecanismelor de transmitere prin roți dințate; Repararea angrenajelor melcate; Repararea pârghiilor, camelor, mecanismelor cu excentric, crucilor de Malta, a culiselor, a mecanismelor cu clichet; Repararea mecanismelor șurub-piuliță; Repararea mecanismelor roata dințată–cremalieră; Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă; Repararea mecanismelor cu culisă; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor.
Abilități	8.2.12. Executarea operațiilor — de reparare ale mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor 8.2.13. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.14. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor 8.2.15. Alegerea și pregătirea sculelor, dispozitivelor și utilajelor pentru repararea pieselor cu suprafețe de ghidare 8.2.16. Executarea operațiilor de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare prin tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare. 8.2.17. Executarea probelor de încercare după reparare

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	8.2.18. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.19. Executarea reparării pompelor: cu pistoane radiale, cu pistoane axiale, cu roți dințate, cu palete 8.2.20. Executarea reparării motoarelor hidraulice: alezarea și rodarea cilindrilor, înlocuirea garniturilor, înlocuirea robinetelor de comandă și a supapelor 8.2.21. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.22. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Repararea transmisiilor prin roți dințate. Angrenaje melcate. Mecanismul roată dințată–cremalieră”;
- O2 – (LT) să aplice: verificări: bătaie radială și frontală, paralelism și distanța dintre axe, joc între flancuri, pata de contact;
- O3 – (LT) să aplice: pata corectă: centrată, $\geq 60\text{--}70\%$ din lungime și înălțime;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Verificarea angrenării: jocul dintre flancuri și pata de contact”, respectând criteriul: comparatorul a fost așezat tangent la flanc;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Montarea roților dințate pe arbori prin pene, prin bolțuri și pe arbori canelați”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: pana: fără joc lateral, cu joc la partea superioară; roata fără joc unghiular;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 54–57 SDV, utilaje și materiale: standul de angrenaj (reductor deschis); ceas comparator cu suport magnetic, lere, sârmă de plumb Ø1 mm, micrometru; vopsea de control (albastru de Prusia), pensulă, lavete; reductorul-stand cu doi arbori, roți dințate, pene paralele, bolțuri (știfturi), arbore canelat cu roată baladoare, siguranțe, furcă de cuplare; ciocan pentru baterea roții (din material moale), șaibă pentru uniformizarea presiunii, dispozitiv de presare, chei diferite; micrometru, șubler, ceas comparator cu suport magnetic, vârfuri de centrare sau prisme, lere, vopsea de control; vaselină, lavete, pile, alezor pentru găurile bolțurilor tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S10–S17); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a

Componentă	Descriere
	P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Repararea transmisilor prin roți dințate. Angrenaje melcate. Mecanismul roată dințată–cremalieră · 4 h · manual p. 54–57

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșeală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți să citești defectele pe flancul dintelui, să verifici bătaia roților și angrenarea cu vopsea de control; în atelier montezi roți dințate pe arbori prin pene, bolțuri și caneluri – temele de examen nr. 7, 8 și 9.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – Modul de fixare a roții pe arbore – prin pană, prin bolț (știft transversal), pe caneluri – determină tehnologia de montaj. Defectele danturii se citesc pe flancul dintelui: – arbori neparaleli, arbore încovoiat, lagăre cu jocuri diferite – Se verifică dimensiunile arborelui (fusul, canalul de pană) și ale alezajului roții. – Se montează pana în canalul arborelui (fără joc lateral), apoi roata – prin presare sau batere protejată. – Se verifică bătaia radială și frontală a roții cu ceasul comparator, arborele fiind rotit între vârfuri sau în lagăre.	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Verificarea angrenării: jocul dintre flancuri și pata de contact” – Măsoară jocul dintre flancuri al unui angrenaj cilindric și obții și interpretezi pata de contact. – NSSM: Nu se introduc degetele între roți; roțile se rotesc numai de pe arbore. 1) Blochează roata mare; așază palpatorul comparatorului tangent pe flancul unui dinte al pinionului, la cercul de divizare; oscilează pinionul și citește jocul. 2) Metoda cu plumb: trece o sârmă de plumb prin angrenaj, măsoară-i grosimea strivită cu micrometrul. 3) Vopsește subțire 3–4 dinți ai pinionului, rotește angrenajul frânând ușor roata condusă. 4) Examinează pata pe roata condusă, estimează procente și desenează-o. 5) Interpretează pata cu figura din lecție.	Sarcina: Completează fișa și desenează pata de contact. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Verificări: bătaie radială și frontală, paralelism și distanța dintre axe, joc între flancuri, pata de contact. – Pata corectă: centrată, $\geq 60\text{--}70\%$ din lungime și înălțime.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Roata melcată (bronz) se uzează și se înlocuiește; melcul numai dacă e uzat. ? Ce îți spune o pată de contact deplasată spre un capăt al dintelui? ? Cum măsoară bătaia radială a unei roți montate pe arbore?			
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 54–57).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Montarea roților dințate pe arbori prin pene, prin bolțuri și pe arbori canelați · 5 h · manual p. 54–57

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Pregătește temele de examen nr. 7 (roți dințate pe arbori prin pene), nr. 8 (roți dințate cilindrice pe arbori prin bolțuri) și nr. 9 (roți dințate pe arbori canelați). – NSSM/PSI: Roata se bate numai prin intermediul șabei, cu ciocan moale; presa – cu piesa centrată. – NSSM/PSI: Pana se ajustează cu pila, cu piesa în menghină. – NSSM/PSI: La verificarea angrenării roțile se rotesc de pe arbore, nu apucând dinții.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: reductorul-stand cu doi arbori, roți dințate, pene paralele, bolțuri (știfturi), arbore canelat cu roată baladoare, siguranțe, furcă de cuplare; ciocan pentru baterea roții (din material moale), șabă pentru uniformizarea presiunii, dispozitiv de presare, chei diferite; micrometru, șubler, ceas comparator cu suport magnetic, vârfuri de centrare sau prisme, lere, vopsea de control; vaselină, lavete, pile, alezori pentru găurile bolțurilor.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Tema 7. Organizează locul și alege SDV-urile. Verifică arborele și roata; ajustează și montează pana; fixează roata prin presare sau batere protejată. 2) Verifică apariția unor defecte (pana cu joc, roata cu joc unghiular, bavuri). 3) Verifică paralelismul arborilor (comparator pe doi arbori de control sau măsurarea distanței dintre axe la capete). 4) Verifică bătaia radială și frontală a roților; verifică angrenarea (joc și pată de contact). 5) Tema 8. Verifică dimensiunile arborelui și roții; poziționează roata, alezează gaura comună și montează bolțul (știftul); asigură-l; aceleași verificări de paralelism, bătaie, angrenare. 6) Tema 9. Verifică dimensiunile arborelui canelat și ale butucului; montează roata baladoare – trebuie să alunece liber pe toată cursa; verifică jocul dintre pinion și	Sarcina: Fiecare elev execută cronometrat una dintre temele 7, 8, 9 (prin rotație pe posturi) și se autoevaluează; la celelalte două asistă și completează fișa de observare a colegului. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	arbore (unghiular, cu comparatorul); verifică siguranțele de blocaj și poziționarea lor; verifică angrenarea în fiecare poziție.			
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Pana: fără joc lateral, cu joc la partea superioară; roata fără joc unghiular. ☐ Bătaia și pata de contact sunt măsurate și consemnate. ☐ Roata baladoare alunecă liber pe toată cursa, siguranțele sunt la locul lor.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 54–57): Verificări: bătaie radială și frontală, paralelism și distanța dintre axe, joc între flancuri, pata de / Pata corectă: centrată, $\geq 60\text{--}70\%$ din lungime și
B – consolidare	1) Ce îți spune o pată de contact deplasată spre un capăt al dintelui? 2) Cum măsoară bătaia radială a unei roți montate pe arbore? 3) De ce roata melcată se execută din bronz?
A – performanță	Ce verifici la un mecanism roată dințată–cremalieră? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și desenează pata de contact.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 54–57) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S14 · Repararea transmisiilor prin roți dințate, a angrenajelor melcate și a mecanismelor roată–cremalieră

Firul săptămânii: La laborator înveți să citești defectele pe flancul dintelui, să verifici bătaia roților și angrenarea cu vopsea de control; în atelier montezi roți dințate pe arbori prin pene, bolți și caneluri – temele de examen nr. 7, 8 și 9.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

**Repararea transmisiilor prin roți dințate. Angrenaje melcate.
Mecanismul roată dințată–cremalieră**

Rezultate ale învățării: C 8.1.4. · A 8.2.12.–8.2.22., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Modul de fixare a roții pe arbore – prin **pană**, prin **bolț** (știft transversal), pe **caneluri** – determină tehnologia de montaj. Defectele danturii se citesc pe flancul dintelui:

Aspectul flancului	Defectul	Cauza
uzură uniformă pe toată lungimea	uzură abrazivă normală	lubrifiant contaminat, multe ore de funcționare
uzură concentrată la un capăt al dintelui	repartiție neuniformă a sarcinii	arbori neparaleli, arbore încovoiat, lagăre cu jocuri diferite
ciupituri mici, apoi exfolieri	pitting (oboseală de contact)	suprasarcină, lubrifiant necorespunzător
zone lucioase, material întins	gripare	ungere insuficientă, viteză mare
dinte rupt la bază	rupere prin oboseală sau șoc	suprasarcină, corp străin între dinți

Montarea roții pe arbore și verificările

1. Se verifică dimensiunile arborelui (fusul, canalul de pană) și ale alezajului roții.
2. Se montează pana în canalul arborelui (fără joc lateral), apoi roata – prin presare sau batere protejată.
3. Se verifică **bătaia radială și frontală** a roții cu ceasul comparator, arborele fiind rotit între vârfuri sau în lagăre.
4. Se verifică **paralelismul arborilor și distanța dintre axe** (comparator, micrometru de interior, calibre).
5. Se verifică angrenarea: **jocul dintre flancuri** (lere sau comparator, blocând o roată și oscilând-o pe cealaltă) și **pata de contact** cu vopsea de control.

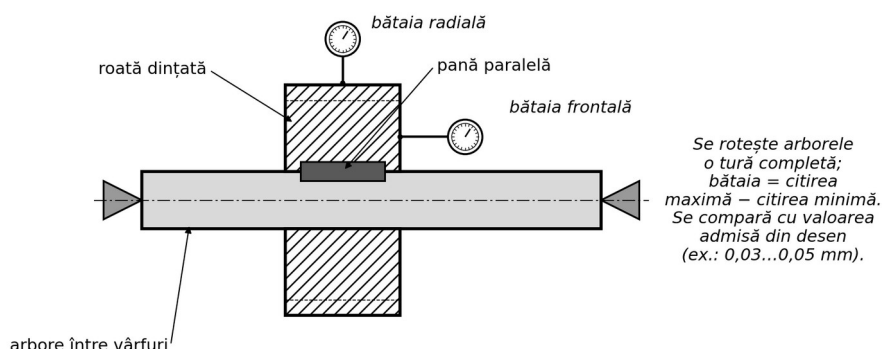


Fig. 12. Verificarea bătaiei radiale și frontale a roții montate cu pană

Pata de contact: se vopsește subțire câțiva dinți ai unei roți, se rotește angrenajul sub o ușoară frânare și se examinează urma pe dinții conjugați. La un montaj corect pata este **centrată** și acoperă **cel puțin 60–70 %** din lungimea și din înălțimea dintelui.

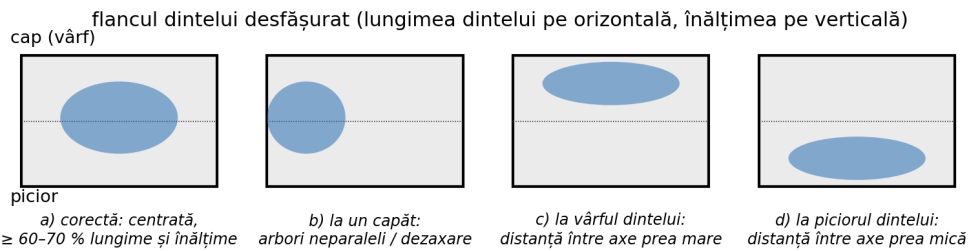


Fig. 13. Pata de contact și interpretarea ei

Angrenajul melcat și cremaliera

Angrenajul melcat lucrează cu alunecare mare, deci cu frecare și căldură mari. **Roata melcată este din bronz**, ca să se uzeze ea, nu melcul din oțel. Se verifică jocul dintre flancuri, pata de contact (se deplasează spre zona de ieșire a melcului), poziția axială a roții (reglată cu garnituri sub capacele lagărelor), temperatura carterului și uleiul (ulei de transmisie cu aditivi EP, vâscozitate mare). La mecanismul **roată dințată–cremalieră** se verifică uzura dinților cremalierii (mai mare în zona de lucru frecvent), jocul dintre flancuri pe toată cursa și paralelismul cremalierii cu ghidajul; cremaliera uzată local se poate monta deplasată sau întoarsă, dacă construcția permite, altfel se înlocuiește.

Aplicație rezolvată. După repararea unui reductor, pata de contact apare spre capătul dinspre carcasă, pe 40 % din lungime. Sarcina se concentrează pe o porțiune scurtă → pitting → rupere. Cauze, în ordinea probabilității: neparalelismul arborilor, arbore încovoiat, lagăre cu jocuri diferite, carcasă deformată. Se verifică paralelismul și bătaia arborilor, se corectează montajul lagărelor și se refacă proba până la pata centrată pe $\geq 60-70$ %.

Reține

- Verificări: bătaie radială și frontală, paralelism și distanța dintre axe, joc între flancuri, pata de contact.
- Pata corectă: centrată, $\geq 60-70$ % din lungime și înălțime.
- Roata melcată (bronz) se uzează și se înlocuiește; melcul numai dacă e uzat.

Întrebări

1. Ce îți spune o pată de contact deplasată spre un capăt al dintelui?
2. Cum măsoară bătaia radială a unei roți montate pe arbore?
3. De ce roata melcată se execută din bronz?
4. Ce verifici la un mecanism roată dințată–cremalieră?

Lucrarea de laborator: Verificarea angrenării: jocul dintre flancuri și pata de contact

Scopul lucrării: Măsoară jocul dintre flancuri al unui angrenaj cilindric și obții și interpretezi pata de contact.

SDV-uri, aparate, materiale

- standul de angrenaj (reductor deschis)
- ceas comparator cu suport magnetic, lere, sârmă de plumb $\varnothing 1$ mm, micrometru
- vopsea de control (albastru de Prusia), pensulă, lavete

Securitate și sănătate în muncă



Nu se introduc degetele între roți; roțile se rotesc numai de pe arbore.

Desfășurarea lucrării

1. Blochează roata mare; așază palpatorul comparatorului tangent pe flancul unui dinte al pinionului, la cercul de divizare; oscilează pinionul și citește jocul.
2. Metoda cu plumb: trece o sârmă de plumb prin angrenaj, măsoară-i grosimea strivită cu micrometrul.
3. Vopsește subțire 3–4 dinți ai pinionului, rotește angrenajul frânând ușor roata condusă.
4. Examinează pata pe roata condusă, estimează procente și desenează-o.
5. Interpretează pata cu figura din lecție.

Fișa de lucru

Joc între flancuri – comparator: mm · plumb: mm · prescrist: mm

Pata de contact: % din lungime, % din înălțime; poziția: · Concluzie:

Sarcina de lucru

Completează fișa și desenează pata de contact.

Controlul lucrării

- ☐ Comparatorul a fost așezat tangent la flanc.
- ☐ Interpretarea petei este corelată cu o cauză posibilă.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Montarea roților dințate pe arbori prin pene, prin bolțuri și pe arbori canelați

Rezultate ale învățării: C 8.1.4. · A 8.2.12.–8.2.22., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește temele 7, 8, 9

Scopul lucrării: Pregătește temele de examen nr. 7 (roți dințate pe arbori prin pene), **nr. 8** (roți dințate cilindrice pe arbori prin bolțuri) și **nr. 9** (roți dințate pe arbori canelați).

SDV-uri, aparate, materiale

- reductorul-stand cu doi arbori, roți dințate, pene paralele, bolțuri (știfturi), arbore canelat cu roată baladoare, siguranțe, furcă de cuplare
- ciocan pentru baterea roții (din material moale), șaibă pentru uniformizarea presiunii, dispozitiv de presare, chei diferite
- micrometru, șubler, ceas comparator cu suport magnetic, vârfuri de centrare sau prisme, lere, vopsea de control
- vaselină, lavete, pile, alezor pentru găurile bolțurilor

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Roata se bate numai prin intermediul șaibei, cu ciocan moale; presa – cu piesa centrată.
- ⚠ Pana se ajustează cu pila, cu piesa în menghină.
- ⚠ La verificarea angrenării roțile se rotesc de pe arbore, nu apucând dinții.

Desfășurarea lucrării

1. **Tema 7.** Organizează locul și alege SDV-urile. Verifică arborele și roata; ajustează și montează pana; fixează roata prin presare sau batere protejată.
2. Verifică apariția unor defecte (pana cu joc, roata cu joc unghiular, bavuri).
3. Verifică paralelismul arborilor (comparator pe doi arbori de control sau măsurarea distanței dintre axe la capete).
4. Verifică bătaia radială și frontală a roților; verifică angrenarea (joc și pată de contact).
5. **Tema 8.** Verifică dimensiunile arborelui și roții; poziționează roata, alezează gaura comună și montează bolțul (știftul); asigură-l; aceleași verificări de paralelism, bătaie, angrenare.
6. **Tema 9.** Verifică dimensiunile arborelui canelat și ale butucului; montează roata baladoare – trebuie să alunece liber pe toată cursa; verifică jocul dintre pinion și arbore (unghiular, cu comparatorul); verifică siguranțele de blocaj și poziționarea lor; verifică angrenarea în fiecare poziție.

Fișa de lucru**Grila temei 7 (montarea roților dințate pe arbori prin pene)**

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
2. Realizarea sarcinii – Fixarea roților dințate pe arbore prin pene	5 p	
Verificarea apariției unor defecte	5 p	
Verificarea paralelismului arborilor	10 p	
Verificarea bătaii radiale și frontale a roților dințate	10 p	
Verificarea angrenării roților dințate	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității fixării roților pe arbore prin pene 5 p · descrierea operațiilor de verificare a angrenării 10 p · utilizarea vocabularului de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Tema 8 – criteriul 2: fixarea prin bolțuri 5 p · verificarea dimensiunilor arborilor și roților 5 p · paralelismul arborilor 10 p · bătaia radială și axială 10 p · angrenarea 10 p · SSM 10 p. **Tema 9** – dimensiunile arborilor și roților 10 p · fixarea pe arborele canelat 5 p · jocul pinion–arbore 10 p · siguranțele de blocaj 5 p · angrenarea 10 p · SSM 10 p.

Sarcina de lucru

Fiecare elev execută cronometrat una dintre temele 7, 8, 9 (prin rotație pe posturi) și se autoevaluează; la celelalte două asistă și completează fișa de observare a colegului.

Controlul lucrării

- ☐ Pana: fără joc lateral, cu joc la partea superioară; roata fără joc unghiular.
- ☐ Bătaia și pata de contact sunt măsurate și consemnate.
- ☐ Roata baladoare alunecă liber pe toată cursa, siguranțele sunt la locul lor.